DOKUMEN ARSITEKTUR & OPERASIONAL TERPADU

WAROENG POS & MINI-ERP

Manual Sistem Lengkap, Panduan Pengguna Seluruh Fitur Modular, Tata Kelola Multi-Tenant SaaS, dan Laporan Rekapitulasi Eksekusi Teknis

VERSI DOKUMEN
v8.0 Master Comprehensive Edition

STATUS SISTEM
Production Live (Easypanel & Local Ready)

URL PRODUKSI LIVE
https://waroeng.umkaem.my.id

ARSITEKTUR BASIS
Single-Database Multi-Tenant SaaS

TEKNOLOGI BACKEND
Laravel 11 (PHP 8.4), MySQL 8, Fortify

TEKNOLOGI FRONTEND
React 18, Inertia.js v3, Tailwind v4, Doom-64 Theme

INFRASTRUKTUR SERVER
Docker Alpine Multi-Stage, Nginx, Supervisor

TANGGAL PEMBARUAN
21 September 2026

TUJUAN PENERBITAN DOKUMEN

Dokumen ini menggabungkan dan menyempurnakan seluruh dokumen terdahulu (PRD, Panduan Akses & Penggunaan, Dokumen Eksekusi v1–v7, dan Roadmap Implementasi) menjadi satu referensi tunggal terlengkap. Disusun secara terstruktur mulai dari ringkasan arsitektur, daftar kredensial akses, tata letak antarmuka, alur kerja setiap modul, hotkeys kasir, hingga rincian teknis backend, database, dan pemecahan masalah.

Hak Cipta © 2026 • Tim Pengembang Sistem

DAFTAR ISI RINGKAS

Bagian	Judul Bab / Modul	Cakupan Utama
BAB 1	**Arsitektur & Landasan Sistem**	Multi-Tenancy, Keamanan Auth, Device Binding, Screen Lock
BAB 2	**Panduan Kredensial & Peta Rute Navigasi**	Matriks Akun Demo, Hak Akses, URL Lokal & Produksi
BAB 3	**Detail Seluruh Fitur & Modul Aplikasi (14 Modul)**	POS, Produk, Pembelian, Stok, Kasbon, HRD, Keuangan, dsb.
BAB 4	**Desain Visual & Transformasi Tema Doom-64**	Palet Retro Cyber, Angular 0px, Isolasi Halaman Depan
BAB 5	**Rekapitulasi Eksekusi Teknis & Histori Rilis**	Sprint 1-14, Database Migrations, Services, Hasil Automated Test
BAB 6	**DevOps, Dockerization & Panduan Operasional Server**	Multi-Stage Dockerfile, Lifecycle Entrypoint, Easypanel Webhook

BAB 1: ARSITEKTUR & LANDASAN SISTEM

1.1 Arsitektur Single-Database Multi-Tenant

Sistem Waroeng POS mengadopsi pola **Single Database with Column-Based Tenant Isolation** (kolom `tenant_id`). Keuntungan utama arsitektur ini adalah efisiensi sumber daya server, kemudahan pemeliharaan migrasi skema massal, dan performa tinggi untuk UMKM.

- **Scope Otomatis** `BelongsToTenant`: Setiap model Eloquent toko (Produk, Transaksi, Kasbon, Karyawan, dsb.) secara otomatis menyaring kueri menggunakan `GlobalScope` berbasis `tenant_id` pengguna yang sedang terotentikasi.
- **Keamanan Lintas Toko**: Pengguna dari Toko A secara matematis dan logis tidak dapat melihat, mengubah, atau menghapus data milik Toko B. Validasi data unik (seperti Barcode, SKU, Kode Rak) diisolasi dengan klausa `Rule::unique()->where('tenant_id', $tenantId)`.
- **Akses Super Admin**: Super Admin memiliki hak khusus tanpa terikat `tenant_id` tunggal, memungkinkan supervisi seluruh penyewa toko, audit kuota, dan pemeliharaan platform.

1.2 Stack Teknologi & Standar Rekayasa

Backend Core

Laravel 11 & PHP 8.4 dengan Strict Type Hinting, Eloquent API Resources, Pest Testing Framework, dan Laravel Fortify untuk autentikasi keamanan tingkat enterprise.

Frontend Modern

React 18 & Inertia.js v3 dengan SPA tanpa kompleksitas REST terpisah. Menggunakan Tailwind CSS v4, Lucide Icons, dan komponen Shadcn/ui disesuaikan.

Routing & Type Safety

Laravel Wayfinder untuk auto-generate endpoint controller menjadi TypeScript type-safe functions, mencegah broken URLs atau typo parameter.

Infrastruktur Server

Docker Multi-Stage Alpine Linux, Nginx web server, PHP 8.4-FPM, Supervisor daemon queue, dan dukungan database MySQL 8 maupun SQLite.

1.3 Mekanisme Keamanan: Device Binding & Idle Screen Lock

Untuk mencegah akses kasir yang tidak sah pada toko fisik:

- **Device Binding**: Terminal kasir dapat diikat ke perangkat keras fisik tertentu melalui cookie aman identitas perangkat (UUID hardware binding), mencegah sesi kasir disalahgunakan di luar toko.
- **Idle Screen Lock**: Apabila kasir meninggalkan meja kasir selama lebih dari 180 detik tanpa aktivitas input mouse/keyboard, layar secara otomatis terkunci dengan modal overlay keamanan. Kasir wajib menginput 4-digit PIN kilat untuk melanjutkan transaksi tanpa harus memuat ulang halaman.

BAB 2: PANDUAN KREDENSIAL & PETA RUTE NAVIGASI

2.1 Matriks Akun Pengguna & Hak Akses Demo

Sistem telah dilengkapi data benih (seeder) siap pakai yang mencakup seluruh tingkatan otoritas:

Peran / Jabatan	Alamat Email	Kata Sandi	PIN Kasir	Kewenangan & Batasan Akses
Super Admin	`superadmin@waroeng.com`	`password`	`0000`	Pengelolaan platform SaaS, pendaftaran toko, matriks paket, toggle fitur global, penyamaran login (impersonation).
Tenant Admin (Owner Toko)	`admin@waroeng.com`	`password`	`9999`	Akses penuh operasional toko: Pengaturan toko, shift, master produk, harga, pembelian, payroll, keuangan, audit log.
Supervisor Toko	`spv@waroeng.com`	`password`	`8888`	Otorisasi void struk/barang kasir, pembukaan shift khusus, persetujuan diskon manual, bypass batas kredit kasbon.
Kasir Utama (Pagi)	`kasir@waroeng.com`	`password`	`1234`	Terminal POS penjualan, input barcode, terima uang tunai/QRIS/transfer, buka laci kasir, cetak struk, tutup shift (blind close).

2.2 Peta Rute Navigasi Lengkap (URL Endpoints)

Modul Aplikasi	URL Endpoint	Kegunaan Utama
Landing Page & Home	`/`	Halaman beranda modern, promosi sistem, dan tombol masuk sistem.
Autentikasi & Login	`/login`	Form masuk email & sandi, autentikasi passkey biometric, reset sandi.
Terminal Kasir POS	`/pos`	Kasir transaksi instan, scanning barcode, fast payment tender, cetak struk.
Dashboard Toko	`/dashboard`	Ringkasan eksekutif penjualan harian, omset, laba kotor, dan peringatan stok.
Katalog Produk	`/products`	Manajemen produk, multi-UOM, pencarian barcode, import/export Excel/CSV.
Mutasi Kartu Stok	`/inventory/stock-ledger`	Buku besar mutasi masuk, keluar, penjualan, dan penyesuaian opname stok.
Stock Opname	`/inventory/stock-opname`	Sesi penghitungan fisik stok berkala per rak display & penyesuaian selisih.
Faktur Pembelian (PO)	`/purchases`	Pencatatan pembelian barang dari distributor/supplier (stok masuk FIFO).
Buku Hutang Supplier	`/purchases/payables`	Monitoring hutang dagang jatuh tempo kepada supplier & pelunasan cicilan.
Direktori Pelanggan	`/customers`	Buku data pelanggan retail dan grosir/warung kulakan.
Piutang Kasbon Pelanggan	`/customers/debts`	Daftar kasbon belanja pelanggan, jatuh tempo, dan riwayat pembayaran cicilan.
Kiosk Absensi Karyawan	`/hrd/attendances`	Mesin absensi mandiri karyawan dengan PIN 4 digit & deteksi shift.
Penjadwalan & Shift	`/hrd/schedules`	Matriks jadwal kerja staf mingguan, kelola master shift, salin jadwal lalu.
Database Karyawan	`/hrd/employees`	Biodata staf, jabatan, upah harian/bulanan, dan jatah limit kasbon.
Kasbon Karyawan	`/hrd/kasbons`	Plafon pinjaman berbasis hari kerja aktif dan riwayat pelunasan kasbon karyawan.
Penggajian (Payroll)	`/hrd/payrolls`	Perhitungan slip gaji bulanan, tunjangan kehadiran, dan auto-potong kasbon.
Buku Arus Kas Toko	`/finance/cash-flows`	Pencatatan kas masuk operasional, kas keluar, prive, dan rekonsiliasi saldo.
Riwayat Shift Kasir	`/shifts`	Audit sesi kasir, penerimaan kas laci, selisih kas fisik, dan Z-Report.
Pengaturan Toko & Fitur	`/settings/store`	Profil toko, logo struk, toggle modul aktif/nonaktif, dan preset shift operasional.

Modul Aplikasi	URL Endpoint	Kegunaan Utama
Audit Trail Keamanan	`/audit/activity-logs`	Log riwayat rekaman setiap aksi pengguna, IP, User Agent, dan modifikasi data.
Superadmin Dashboard	`/superadmin/dashboard`	Kendali platform SaaS multi-toko, statistik pendapatan langganan.
Superadmin Kelola Toko	`/superadmin/tenants`	Pendaftaran penyewa toko baru, impersonasi akun, dan override fitur khusus.
Superadmin Paket SaaS	`/superadmin/plans`	Konfigurasi paket langganan (Basic, Pro, Enterprise) dan batas limit sistem.

BAB 3: DETAIL SELURUH FITUR & MODUL APLIKASI

3.1 Modul 1: Terminal Kasir POS (`/pos`)

Terminal kasir didesain dengan tata letak **High-Density 60/40 Split** untuk memaksimalkan kecepatan transaksi tanpa wajib menyentuh mouse:

- **Panel Kiri (60% Lebar Layar)**: Menampilkan kategori filter cepat, 9 tombol barang populer (Fast Keys 1–9 untuk barang non-barcode seperti es batu, gorengan, kantong plastik), serta grid kartu produk terpopuler.
- **Panel Kanan (40% Lebar Layar)**: Keranjang belanja real-time, pilihan pelanggan (Umum / Member), mode tarif (Retail / Grosir), rincian subtotal, diskon, tombol Fast Cash Tender (Uang Pas, 10k, 20k, 50k, 100k dinamis), dan tombol bayar utama.

Daftar Shortcut Keyboard Kasir (Hotkeys)

Tombol	Aksi / Perintah	Keterangan Fungsional
`F2`	Fokus Scan Barcode	Mengembalikan kursor seketika ke input scanner barang dari posisi mana pun.
`F3`	Cari Pelanggan / Member	Membuka modal pencarian pelanggan berdasarkan nama, nomor HP, atau quick code.
`F4`	Hapus Belanjaan (Void Bill)	Mereset seluruh keranjang belanja. Memerlukan PIN otorisasi Supervisor.
`F5`	Pembayaran Kasbon	Mengalihkan metode checkout menjadi piutang hutang member yang terdaftar.
`F7`	Hold / Simpan Transaksi	Menahan transaksi pelanggan saat ini untuk melayani pelanggan berikutnya, dan memuat kembali transaksi tersimpan.
`F8`	Buka Laci Kasir (Kick Drawer)	Mengirim sinyal pulsa ESC/POS solenoid ke printer thermal kasir (Port 9100).
`F9`	Cetak Ulang Struk	Membuka kembali dialog pratinjau cetak struk transaksi terakhir.
`Spasi`	Buka Modal Checkout	Membuka jendela pembayaran kilat saat keranjang belanja terisi barang.
`Enter`	Konfirmasi / Selesai	Menyelesaikan pembayaran kasir atau mencetak struk dan lanjut transaksi baru.
`Esc`	Batal / Tutup Dialog	Menutup jendela pop-up atau modal aktif.

> **PROTEKSI MARGIN ANTI-JUAL RUGI (LOSS MARGIN PREVENTION)**
> Sistem POS dilengkapi pencegah penjualan di bawah harga modal (HPP). Apabila kasir memberikan diskon atau memasukkan harga satuan manual yang menghasilkan harga jual lebih rendah dari harga beli terakhir barang tersebut, transaksi akan ditolak secara otomatis kecuali di-bypass dengan **PIN Supervisor**.

3.2 Modul 2: Manajemen Produk & Multi-UOM (`/products`)

Modul inventori produk dirancang untuk fleksibilitas toko kelontong dan minimarket modern yang menjual barang dalam berbagai satuan kemasan:

- **Satuan Bertingkat (Multi-UOM)**: Satu produk dapat memiliki beberapa satuan (contoh: *Pcs* sebagai satuan dasar, *Renceng* isi 10 pcs, dan *Karton/Dus* isi 40 pcs). Setiap satuan memiliki barcode terpisah, harga eceran, dan harga grosir tersendiri.
- **Hardware Scanner Burst Auto-Enter**: Sistem membedakan ketikan keyboard manusia dengan tembakan barcode scanner fisik melalui penghitungan jeda waktu penekanan tombol (keystroke timing < 35ms). Barcode yang dipindai langsung ditambahkan ke keranjang tanpa perlu menekan Enter secara manual.
- **Mass Import & Export Excel (.xls) / CSV**: Pemilik toko dapat mengunduh template katalog standar, mengisi ribuan data produk sekaligus di Microsoft Excel, dan mengunggahnya kembali dengan fitur *Update Existing* otomatis.
- **Lokasi Rak Display & Kategori**: Pengelompokan rak memudahkan staf toko mencari fisik barang di lorong toko dan menentukan titik batas stok minimum (*low stock alert*).

3.3 Modul 3: Pembelian (PO) & Hutang Supplier (`/purchases`)

- **Pencatatan Faktur Pembelian**: Input pembelian kulakan barang dari distributor resmi dengan nomor faktur, tanggal beli, dan jatuh tempo pembayaran.
- **Pencatatan Stok Masuk Berbasis FIFO**: Setiap item pembelian dicatat beserta harga beli modalnya. Saat barang terjual di POS, sistem menghitung Laba Kotor menggunakan harga modal batch pembelian tertua yang masih memiliki saldo stok (First-In, First-Out).
- **Buku Hutang Dagang (Accounts Payable)**: Pembelian tempo secara otomatis masuk ke daftar hutang supplier di `/purchases/payables`. Mendukung pembayaran cicilan bertahap hingga status berubah menjadi *Lunas*.

3.4 Modul 4: Inventori, Kartu Stok & Stock Opname (`/inventory/*`)

- **Kartu Stok Universal (`/inventory/stock-ledger`)**: Mencatat jejak audit pergerakan setiap unit barang: saldo awal, masuk pembelian, keluar penjualan POS, retur, penyesuaian selisih opname, hingga saldo akhir real-time.
- **Stock Opname Terjadwal (`/inventory/stock-opname`)**: Fitur opname fisik berkala tanpa menghentikan total operasional toko:
  - *Pembekuan Rak*: Menandai stok buku saat sesi opname dimulai.
  - *Input Fisik Cepat*: Staf memindai barcode dan menghitung jumlah fisik barang di rak.
  - *Penghitungan Selisih Otomatis*: Sistem menghitung surplus (+) atau defisit (-) stok serta nilai rupiah selisih.
  - *Auto-Adjustment*: Saat sesi disetujui, saldo stok produk langsung diselaraskan dengan kartu stok mutasi.

3.5 Modul 5: Pelanggan & Piutang Kasbon (`/customers`, `/customers/debts`)

- **Kategori Pelanggan**: Mendukung pelanggan *Retail/Umum* dan *Grosir/Trader*. Pelanggan grosir otomatis mendapatkan tarif grosir pada produk yang mendukung multi-satuan.
- **Plafon Kredit (Credit Limit)**: Setiap pelanggan yang diizinkan kasbon dapat ditetapkan batas maksimal hutang (contoh: Rp 500.000). Jika transaksi POS melebihi batas plafon, transaksi terkunci dan membutuhkan otorisasi Supervisor.
- **Pelunasan Hutang Fleksibel**: Pelanggan dapat mencicil kasbon secara parsial atau lunas sekaligus via kasir. Pelunasan dicatat ke buku arus kas dan saldo piutang otomatis berkurang.

3.6 Modul 6: HRD, Absensi, Shift & Jadwal Staf (`/hrd/*`)

- **Master Data Pegawai (`/hrd/employees`)**: Menyimpan biodata, jabatan (Kasir, Pramuniaga, Supervisor, Gudang), upah harian/bulanan, tunjangan kehadiran harian, dan PIN absensi 4-digit.
- **Kiosk Absensi Mandiri (`/hrd/attendances`)**: Layar absensi mandiri karyawan di kasir. Karyawan memilih nama, memasukkan PIN, dan sistem otomatis mencatat waktu *Clock-in* serta *Clock-out* yang dicocokkan dengan jadwal kerja shift hari tersebut.
- **Ploting Jadwal Kerja Mingguan (`/hrd/schedules`)**: Matriks roster penjadwalan shift staf selama 7 hari (Senin–Minggu). Dilengkapi fitur **Salin Jadwal Pekan Lalu (Copy Previous Week)** untuk memangkas waktu manajemen jadwal.

3.7 Modul 7: Kasbon Karyawan & Auto-Deduct Payroll (`/hrd/kasbons`, `/hrd/payrolls`)

> **SISTEM KASBON KARYAWAN BERKEADILAN (FAIR WORKDAY LIMIT)**
>
> Untuk mencegah karyawan meminjam uang melebihi kemampuan bayar, batas maksimal kasbon dihitung secara dinamis:
> `Plafon Kasbon = (Hari Kerja Aktif Berjalan / 26 Hari) × Gaji Pokok (Maksimal 3x Upah Harian)`

- **Pelunasan Mandiri**: Karyawan dapat melunasi kasbon secara tunai ke kasir sebelum tanggal penggajian, yang otomatis membukukan kas masuk di buku arus kas.
- **Pemotongan Otomatis pada Slip Gaji (Auto-Deductions)**: Saat draft penggajian bulanan dibuat melalui `PayrollService`, sistem secara otomatis mengecek saldo kasbon aktif karyawan dan menjadikannya komponen potongan gaji (*deduction*). Begitu slip gaji disetujui, saldo kasbon karyawan otomatis berkurang atau lunas tanpa ada risiko terlupa dipotong.

3.8 Modul 8: Buku Arus Kas Toko (`/finance/cash-flows`)

- **Pencatatan Kas Masuk & Keluar**: Mencatat seluruh mutasi dana di luar penjualan POS, seperti setoran modal pemilik, pembayaran beban listrik/air, pembelian perlengkapan toko, hingga pengambilan prive.

- **Kategori Arus Kas Terstruktur**: Operasional, Investasi, Pendanaan, dan Beban Usaha untuk mempermudah audit akuntansi sederhana.
- **Audit Koreksi Transaksi Kas**: Setiap perubahan atau penghapusan catatan kas wajib menyertakan alasan perubahan dan tercatat permanen di log audit aktivitas.

3.9 Modul 9: Manajemen Shift Kasir & Laporan Z-Report (`/shifts`)

- **Buka Shift (Open Shift)**: Kasir wajib memasukkan modal kas awal di laci (kas float, misal Rp 200.000) dan mengonfirmasi PIN kasir sebelum transaksi POS dapat dimulai.
- **Tutup Shift Mandiri (Blind Close)**: Saat pergantian shift, kasir memasukkan total uang fisik di laci tanpa melihat angka sistem terlebih dahulu. Hal ini mencegah kasir merekayasa jumlah uang kas.
- **Rekonsiliasi & Z-Report**: Sistem menghitung otomatis selisih kas (Kurang / Lebih / Seimbang), merinci total transaksi tunai, QRIS, transfer bank, dan kasbon, serta mencetak laporan rekap shift ke printer thermal.

3.10 Modul 10: Pengaturan Toko, Feature Toggles & Shift Operasional (`/settings/store`)

- **Profil & Identitas Toko**: Pengaturan nama toko, kode toko, alamat lengkap, nomor telepon, catatan footer struk belanja, dan logo toko.
- **Kontrol Toggle Fitur Modular (Store Feature Toggles)**: Pemilik toko dapat secara mandiri mengaktifkan atau menonaktifkan modul sistem sesuai skala usaha. Contoh: toko kecil dengan 1 kasir dapat menonaktifkan modul Payroll atau Hutang Supplier sehingga menu sidebar aplikasi menjadi ringkas dan bebas distraksi.
- **Preset Shift Operasional Toko**:
    - **Preset 1: Full Shift (1 Orang Jaga)** — Dikhususkan untuk toko/warung mandiri yang hanya dijaga oleh 1 kasir tunggal sepanjang hari (contoh: jam `08:00 - 21:00` / 13 jam kerja). Sistem menonaktifkan shift pagi/siang bergilir dan mengaktifkan shift tunggal `FULL`.
    - **Preset 2: 2 Shift Bergilir** — Shift Pagi (07:00–15:00) & Shift Siang (14:30–22:30).
    - **Preset 3: 3 Shift 24 Jam** — Shift Pagi, Siang, dan Malam (22:00–07:00 lintas hari).
    - **Mode Kustom** — Bebas mengubah jam mulai, jam selesai, serta status aktif setiap shift dengan kalkulator durasi kerja otomatis (*live duration calculator*).

3.11 Modul 11: Platform Super Admin Multi-Tenant SaaS (`/superadmin/*`)

- **Pendaftaran Penyewa Toko (Tenant Onboarding)**: Pembuatan toko baru, alokasi kode unik toko, dan pendaftaran akun administrator toko pertama kali.
- **Paket Langganan Modular (Subscription Plans)**: Mengatur batasan kuota toko berdasarkan paket (jumlah maksimal produk, jumlah kasir, batas transaksi bulanan, dan modul yang disertakan).
- **Override Fitur per Toko**: Super Admin dapat memberikan akses fitur premium tertentu kepada toko tertentu sebagai bonus atau uji coba tanpa harus menaikkan paket langganan secara global.
- **Penyamaran Akun (User Impersonation)**: Kemampuan Super Admin untuk masuk (*switch session*) ke dalam akun toko mana pun dalam mode penyamaran (*incognito*) untuk membantu investigasi kendala teknis atau asistensi pelanggan.

3.12 Modul 12: Keamanan Akun, 2FA, Passkeys & Audit Trail (`/settings/security`, `/audit/*`)

- **Two-Factor Authentication (2FA / TOTP)**: Lapisan keamanan tambahan menggunakan aplikasi autentikator (Google Authenticator, Microsoft Authenticator) dengan QR code dan recovery codes darurat.
- **Biometric Passkeys (WebAuthn / FIDO2)**: Masuk ke dalam sistem menggunakan sensor sidik jari perangkat, Windows Hello, Face ID, atau kunci keamanan fisik USB tanpa perlu mengetik kata sandi.
- **Audit Trail Lengkap (`/audit/activity-logs`)**: Mencatat jejak audit atas setiap aksi krusial: pembuatan produk, perubahan harga modal/jual, penghapusan data, pembatalan struk kasir, hingga modifikasi saldo kas beserta alamat IP dan user-agent perangkat.

BAB 4: DESAIN VISUAL, TEMA DOOM-64 & ISOLASI HOMEPAGE

4.1 Filosofi Tema Doom-64 (Cyberpunk Industrial Ritel)

Aplikasi mengadopsi tema visual **Doom-64 Cyber Retro** yang terinspirasi dari antarmuka komputer industri fiksi ilmiah retro:

- **Palet Warna Berkarakter**:
  - *Crimson Blood Red* (`oklch(0.6083 0.2090 27.0276)`): Aksen utama tombol aksi penting, badge peringatan, dan status darurat.
  - *Radioactive Toxic Green* (`oklch(0.6423 0.1467 133.0145)`): Indikator status stok aman, transaksi lunas, dan nilai surplus kas.
  - *Plasma Cyan / Neon Blue* (`oklch(0.7482 0.1235 244.7492)`): Tombol interaktif sekunder, tautan menu, dan fokus formulir.
- **Brutalist 0px Corner Radius**: Seluruh tombol, kartu metrik, input formulir, dan tabel memiliki sudut tajam (0px radius) yang memberikan kesan kokoh, presisi, dan ala terminal POS modern.
- **Tipografi Presisi Tinggi**: Menggunakan font Google **Oxanium** untuk judul dan teks utama, serta **Source Code Pro** untuk nominal rupiah, barcode, dan kode SKU.

4.2 Isolasi Penuh Halaman Depan (Homepage Isolation)

Untuk menjaga keseimbangan antara estetika industrial aplikasi kasir dan citra komersial yang ramah pengguna:

- Halaman depan landing page (`resources/js/pages/welcome.tsx`) dibungkus menggunakan kelas `.homepage-isolated` .
- Landing page tetap mempertahankan desain modern dengan font **Inter**, sudut membulat elegan (`rounded-2xl` , `rounded-3xl` , `rounded-full`), dan gradasi biru-emerald yang nyaman dipandang oleh calon pelanggan baru.

BAB 5: REKAPITULASI EKSEKUSI TEKNIS & HISTORI SPRINT

5.1 Matriks Tahapan Pengerjaan (Sprint 1 s/d Sprint 14)

Sprint	Fokus Modul	Deliverables Utama	Status
Sprint 1	Multi-Tenancy & Auth	Scope BelongsToTenant, 4-digit PIN Auth, Device Binding, Idle Screen Lock 180s.	**SELESAI**
Sprint 2	Master Data & Multi-UOM	Multi-satuan bertingkat, harga grosir bertingkat, ProductImportService Excel/CSV.	**SELESAI**
Sprint 3	Pembelian & FIFO AP	Modul PO pembelian, batch stok masuk FIFO, monitoring hutang dagang supplier.	**SELESAI**
Sprint 4	POS & Margin Protection	Terminal POS 60/40, hardware barcode scanner auto-enter, proteksi anti jual rugi.	**SELESAI**
Sprint 5	Shift & Hardware POS	Open/Blind-close shift kasir, ESC/POS raw generator, integrasi laci kasir port 9100.	**SELESAI**
Sprint 6	HRD & Penggajian	Kiosk absensi PIN, manajemen staf, kalkulasi draf slip gaji dan tunjangan.	**SELESAI**
Sprint 7	Opname & Audit Trail	Sesi pembekuan rak opname, penyesuaian selisih stok, kartu stok mutasi, audit log.	**SELESAI**
Sprint 8	BI & Super Admin	Dashboard omset real-time, laba kotor FIFO, manajemen tenant & paket SaaS.	**SELESAI**
Sprint 9	Shift Staf & UI Speed	Matriks roster jadwal staf mingguan, copy previous week, dynamic nearest cash tender.	**SELESAI**
Sprint 10	Cash Audit & Shift PIN	Modal koreksi buku kas ber-audit, otorisasi PIN buka shift kasir, demo tenant access.	**SELESAI**
Sprint 11	Kasbon Karyawan	Limit kasbon berbasis hari kerja aktif, pelunasan kasir, auto-potong payroll items.	**SELESAI**
Sprint 12	Toko Feature Toggles	Menu kelola modul aktif/nonaktif mandiri di Pengaturan Toko, dynamic sidebar filtering.	**SELESAI**
Sprint 13	Shift Toko & Full Shift	Konfigurasi jam operasional di Pengaturan Toko, opsi 1 Orang Jaga (Full Shift 13 Jam).	**SELESAI**
Sprint 14	Doom-64 Theme	Palet Crimson Red/Toxic Green/Plasma Cyan, font Oxanium, isolasi halaman landing page.	**SELESAI**

BAB 6: DEVOPS, DOCKERIZATION & PANDUAN OPERASIONAL SERVER

6.1 Arsitektur Kontainer Docker Multi-Stage

Untuk menjamin efisiensi ukuran citra kontainer (*image size*) dan keamanan lingkungan produksi, sistem menggunakan Dockerfile 3-tahap:

```
# STAGE 1: Composer Builder (PHP Dependencies)
FROM composer:2 AS composer-builder
WORKDIR /app
COPY composer*.json ./
RUN composer install --no-dev --no-scripts --no-autoloader --prefer-dist --ignore-platform-reqs
COPY . .
RUN composer dump-autoload --optimize --no-dev

# STAGE 2: Frontend Builder (Node 22 + PHP CLI for Wayfinder)
FROM node:22-alpine AS frontend-builder
WORKDIR /app
RUN apk add --no-cache php84 php84-cli php84-phar php84-mbstring php84-openssl php84-tokenizer php84-xml php84-dom php84-
curl php84-session php84-fileinfo php84-iconv php84-ctype && ln -sf /usr/bin/php84 /usr/bin/php
COPY package*.json ./
RUN npm ci --prefer-offline --no-audit
COPY . .
COPY --from=composer-builder /app/vendor ./vendor
RUN APP_KEY=base64:... npm run build || true

# STAGE 3: Production Runner (PHP 8.4-FPM + Nginx + Supervisor)
FROM php:8.4-fpm-alpine AS runner
COPY docker/nginx.conf /etc/nginx/http.d/default.conf
COPY docker/supervisord.conf /etc/supervisord.conf
COPY docker/entrypoint.sh /usr/local/bin/entrypoint.sh
WORKDIR /var/www/html
COPY . /var/www/html
COPY --from=composer-builder /app/vendor /var/www/html/vendor
COPY --from=frontend-builder /app/public/build /var/www/html/public/build
ENTRYPOINT ["/usr/local/bin/entrypoint.sh"]
CMD ["/usr/bin/supervisord", "-c", "/etc/supervisord.conf"]
```

6.2 Daur Hidup Startup Kontainer (`entrypoint.sh`)

Setiap kali kontainer dinyalakan di server Easypanel / Cloud, skrip inisialisasi menjalankan langkah-langkah otomatis:

1. **Sinkronisasi Environment Variables**: Membaca `APP_KEY`, `DB_HOST`, `DB_DATABASE`, dan kredensial dari runtime container ke file `.env`.
2. **Pembersihan Artefak Hot Reload**: Menghapus file `public/hot` secara otomatis (`rm -f public/hot`) agar browser klien selalu memuat bundle produksi statis tanpa mencari port dev 5173.
3. **Migrasi Skema Otomatis**: Menjalankan `php artisan migrate --force` dengan mekanisme toleransi kegagalan (retry dalam 5 detik jika service database MySQL sedang booting).
4. **Inisialisasi Data Awal (Auto-Seed)**: Memeriksa apakah tabel pengguna masih kosong. Jika kosong, sistem otomatis menjalankan `php artisan db:seed --force` untuk memasukkan data toko dan akun demo.
5. **Optimalisasi Cache Produksi**: Menjalankan `php artisan config:cache`, `php artisan route:cache`, dan `php artisan view:cache` untuk akselerasi respon HTTP sub-100ms.

6.3 Mekanisme CI/CD Webhook Deploy

Pembaruan ke server produksi dikendalikan melalui skrip PowerShell `scripts/trigger-deploy.ps1`:

```
$webhookUrl = "http://43.157.212.24:3000/api/deploy/a5552c860c2792106fbde40c8fb365116680437cdea0f597"
Invoke-RestMethod -Uri $webhookUrl -Method Post -ContentType 'application/json' -Body '{}' -TimeoutSec 30
```

Webhook ini memerintahkan Easypanel untuk menarik commit terbaru dari branch `origin/main` di GitHub, membangun citra kontainer baru secara terisolasi, dan beralih ke kontainer baru secara *zero-downtime*.

> **PERNYATAAN VALIDASI & SERAH TERIMA**
>
> Seluruh fungsi pada 14 modul aplikasi telah diverifikasi melalui pengujian terotomatisasi Pest (**100% Passed**) dan verifikasi tipe statis TypeScript (**0 Error**). Sistem siap digunakan secara operasional pada lingkungan lokal maupun server produksi live.